

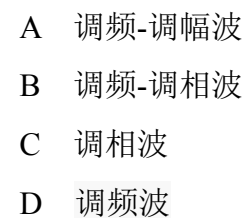
|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

## 面的答题框内)

A 谐振回路电容上无交流高压，安全可靠

B 高频扼流圈处于高频高电位，对地分布电容大

C 谐振回路电容上无直流高压，安全可靠



14. 下面不是反馈控制电路的是（ ）
- A 锁相环（PLL）                      B 自动增益控制（AGC）
- C 直接数字式频率合成器 DDS        D 自动频率控制（AFC）
15. 下面关于频率合成技术说法错的是：（ ）
- A 获得高稳定度、高精度频率信号源的需要
- B 获得的输出频率在一定范围内可调的需要
- C 频率合成是一种数学运算器
- D DDS 具有极高的分辨率、很宽的相对带宽和任意波形的输出的能力

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

二、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

16. 小信号调谐放大器LC回路常采用部分接入方法，请说明该LC电路的主要作用？
- 17.简要说明高频调谐功率放大器与正弦振荡电路的主要异同？
18. 斜率鉴频器中应用单谐振回路和小信号调谐放大器中应用单谐振回路的目的有何不同？Q值的高低对二者的工作特性各有什么影响？

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

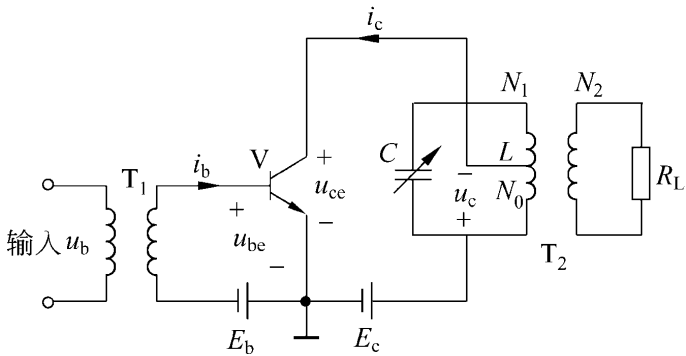
三、通信系统描述（12 分）

19. 画出采用普通调频方式实现的无线通信系统中的超外差式接收机的系统框图，并以其中一个模块说明，你是如何来设计电路的。

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

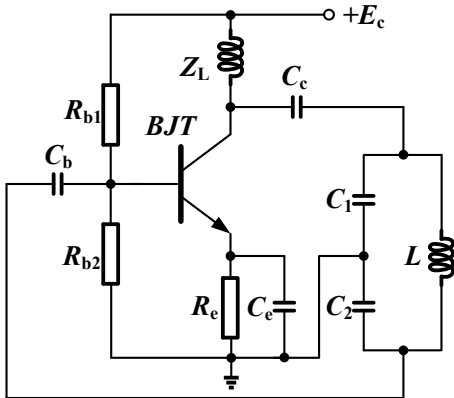
四、电路识别题（2 小题，共 12 分）

20.（6 分）某电路如题图 3 所示，请说明该电路为何种功能电路，若要使其直流供电更科学合理，给出你的电源供电方案。



题图 3

21.（6 分）分析题图 4 所示为何种电路，并画出其直流和交流通路。



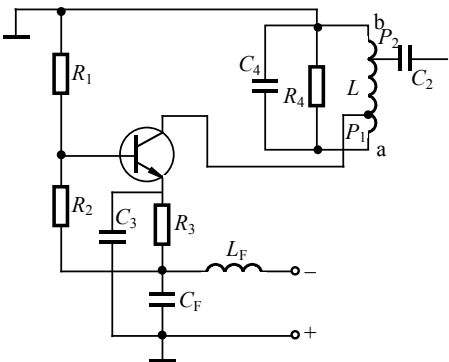
题图 4

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

五、功能电路分析与计算题（34 分）

22.（12 分）某电路如题图 5，设工作频率  $f=30\text{MHz}$ ，晶体管的正向传输导纳  $y_{fe}=58.3\text{ms}$ ， $g_{ie}=1.2\text{ms}$ ， $C_{ie}=12\text{pF}$ ， $g_{oe}=400\mu\text{S}$ ， $C_{oe}=9.5\text{pF}$ ，回路电感  $L=1.4\mu\text{H}$ ，接入系数  $P_1=1$ ， $P_2=0.3$ ，空载品质因数  $Q_0=100$ （假设  $y_{re}=0$ ）。试完成以下各问题：

- （1）分析该电路的工作原理，并画出其交流电路；（4 分）
- （2）计算不接  $R_4$  时回路的总电导、谐振时的电压增益  $A_{v0}$  及通频带  $2\Delta f_{0.7}$ ；（6 分）
- （3）若接入  $R_4=10\text{k}\Omega$ ，说明会引起通频带和增益有何变化。（2 分）



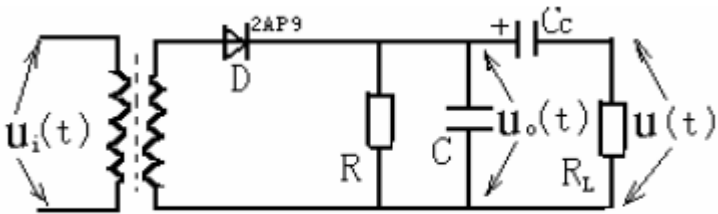
题图 5

23.（8 分）某调频接收机的中频输出信号为  $u_{FM}=3\sin(2\pi\times 10^7t+10\sin 2\pi\times 10^3t)\text{V}$ ，若要设计一鉴频跨导  $S_D=-5\text{mV/KHz}$  的鉴频器。试完成下列各问题：

- （1）求满足该要求鉴频器的输出电压表达式；（3 分）
- （2）给出实现该鉴频特性的一种经典电路。（5 分）

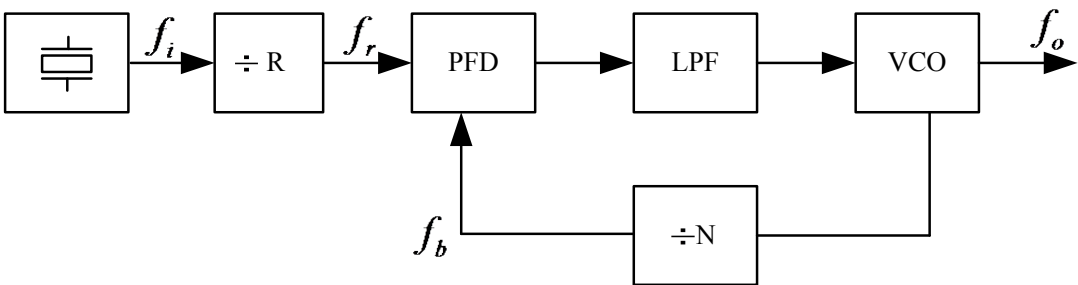
24. （8分）某调幅波的检波电路如题图6所示，已知电压传输系数为 0.8，设输入信号： $u_i(t) = 0.7(1 + 0.3\cos 4\pi \times 10^3 t)\cos 2\pi \times 930 \times 10^3 t$ （V），

- （1）请给出  $u_o(t)$ 、 $u_{\Omega}(t)$  信号的数学表达式；（4分）
- （2）画出  $u_i(t)$ 、 $u_o(t)$ 、 $u_{\Omega}(t)$  的波形。（4分）



题图 6

25. （6 分）某锁相频率合成器如题图 7 所示，根据电路写出输出频率表达式及频率分辨率。



题图 7